座号 学号 姓名 班级 院、系

线 封 密

河南农业大学 2014-2015 学年第一学期

《经济类高等数学》期末试卷（B）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、判断题（每题 2 分，共 20 分，正确的打 √，错误的打×）

（ ）1、$|f(x)|$ 在点 x_0 处连续，则 $f(x)$ 必在点 x_0 处连续.

（ ）2、 可导函数的极值点必为驻点.

（ ）3、若曲线 $y=f(x)$ 上每一点都有切线，则 $y=f(x)$ 必处处可导.

（ ）4、 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-\sin x}{x+\sin x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-\cos x}{1+\cos x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{-\sin x}=-1.$

（ ）5、设 $a>0$，则由定积分的几何意义可知：$\int_{-a}^{a}\sqrt{a^2-x^2}\,dx=\dfrac{1}{2}\pi a^2$.

（ ）6、若在区间 (a,b)，内恒有 $f'(x)<0, f''(x)>0$，则在 (a,b) 内曲线弧 $y=f(x)$ 为下降的凹弧.

（ ）7、若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积，则 $f(x)+g(x)$ 在 $[a,b]$ 上必不可积.

（ ）8、在空间解析几何中，$x^2+y^2=1$ 表示一个圆.

（ ）9、函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数在区域 D 内连续，则求二阶混合偏导数时对 x 或 y 不分先后次序.

（ ）10、 若 $y''=2$，则 $y=x^2$ 就是该微分方程的通解.

得分	评卷人

二、填空题（每空 2 分，共计 20 分）

1、$\lim\limits_{x\to 0}[x\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x}\sin x+\left(\dfrac{x+1}{x}\right)^x]=$_____.

2、已知 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 3x}{x} & x<0\\ 2x+a & x\geq 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

3、若 $y=\sin^2 x$，则 $dy=$ _____ $d\sin x$.

4、曲线 $y=\ln x$ 上某点的切线平行于 $y=2x-5$，则该点坐标为_____.

5、设 $f'(x)$ 为连续函数，$\int f'(\frac{1}{x})\frac{1}{x^2}dx=$_____.

6、由隐函数 $\int_0^y e^{-t^2}dt-\int_x^0 \cos t^2 dt=0$ 所确定的 y 对 x 的导数 $\frac{dy}{dx}=$_____.

7、将直角坐标系下的积分变换为极坐标系下的积分，则 $\int_0^R dx\int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} f(x,y)dy=$

_____.

8、设 $z=\left(\dfrac{x}{y}\right)^2$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

9、若 $\int_0^x f(u)du=f(x)+1$，则 $f(0)=$_____，且微分方程的解为_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^2}}$.

2 求由参数方程 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的一阶导数 $\frac{dy}{dx}$ 和二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

3、求 $\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$.

4、计算由曲线 $y=\sqrt{x}$ 及 $y=x^2$ 所围成的平面图形的面积.

5、设 $z=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$，求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

6、计算二重积分 $\iint\limits_D xyd\sigma$，其中 D 是由抛物线 $y^2=x$ 及直线 $y=x-2$ 所围成的闭区域.

7、求微分方程 $y' + 2xy = 2xe^{-x^2}$ 的通解.

得分	评卷人

四、应用题（共 11 分）

设某工厂生产某产品 x 千件的成本是 $C(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$，售出该产品 x 千件的收入是 $R(x) = 9x$，问该工厂是否存在一个取得最大利润的生产水平？如果存在，找出它来.